統計検定1級｜統計数理・医薬生物学 弱点総復習ノート

> 2026-10-19版／Obsidian・GitHub貼り付け用Markdown
> 対象：2016–2019年の自己分析に挙がった復習項目すべて＋2021–2025年の出題を踏まえた追加必須項目
> 目標：**「用語を知る」より「定義→尤度・期待値・分散→導出→検定・解釈を自力で行える」**こと。

使い方・出典・記法

- **[A]** 最優先：両科目の基本計算に直結する。**[B]** 重点：医薬生物学の問題選択の幅を広げる。**[C]** 確認：直接の出題頻度は低い／問題文の誘導で対処する。
- 数理＝統計数理、医薬＝統計応用（医薬生物学）。年と問番号は出題例であり、記載された全内容がその設問に出たという意味ではない。
- **「自己分析」由来**：GitHubの SM16–19年過去問分析レポート と SA16–19年過去問分析レポート。本人が苦戦した点と復習項目を抽出。
- **「追加」由来**：共有フォルダの 2021–2025年の問題・公式解答、『医療統計学参考書』（共有PDF）。以下の解説・補助例は、出題内容に基づいて再構成したオリジナルの学習メモであり、公式解答の逐語転載ではない。
- 分布の記法：$N(\mu, \sigma^2)$ の第2引数は**分散**、$\mathrm{Exp}(\lambda)$ は**率** λ（平均 $1/\lambda$）、$\mathrm{Ga}(a, b)$ は**形状** a・**率** b（平均 a/b、分散 a/b^2）。教科書によってガンマ分布第2引数が「尺度」になるので必ず密度を確認する。
- z_α は $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ を満たす標準正規分布上側点。α＝第1種の過誤、β＝第2種の過誤、検出力＝$1-\beta$。一部教科書の「検出力関数 $\beta(\theta)$」とは記号が違う。

0. 元のレポートと本ノートの対応表

自己分析で挙げた内容	学ぶ場所	優先
最小二乗法・単回帰・重み付き平均の分散	§3, §4, §8	A
Monte Carlo、乱数生成、条件付き乱数	§2.7, §7.5	B
超幾何分布・多項分布・2×2表の分散	§2.4, §5	A
十分統計量・完備十分統計量	§2.5	A
第1・第2種過誤、α、$1-\beta$、検出力	§2.6, §10	A
ラプラス分布・ベイズ	§2.3, §9.3	B
歪度・尖度、PGF、Bin→Po、指数分布の和	§2.1–2.3	B
バイアスのオーダー、最尤方程式が解けない場合	§2.5, §3.4	A
変数変換、逆の条件付き分布、順序統計量	§2.2, §2.8, §3.1	B
非パラ検定の正規近似	§6	A

自己分析で挙げた内容	学ぶ場所	優先
ログランク検定・Cox部分尤度	§7.2–7.3	A
感度・特異度・ROC・診断AUC	§6.3	A
薬物AUC・対数正規・生物学的同等性	§7.6	A
信頼区間の重なり	§2.6	B
ロジスティック回帰の尤度・MLE・KL	§5.4, §3.5	A
境界時間（RMST）	§7.4	A
適合度検定・χ^2近似・ラグランジュ	§2.9	B
新たに必要：多変量正規・行列・共分散	§3	A
新たに必要：分散分析・平方和・対比	§4	A
新たに必要：層別解析・CMH・交絡	§5.2–5.3	A
2021年以降を踏まえた追加：多重性・混合モデル・メタ解析・欠測・競合リスク	§8–9, §7.4	B
低優先だった個別手法（傾向性検定・傾向スコア・中間解析など）	§10	C

第I部　統計数理の計算基盤

1. まず身に付ける「計算の型」[A]

型1：期待値・分散
$E[aX+bY]=aE[X]+bE[Y]$、$\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-E[X]^2$、

$$\mathrm{Var}(aX+bY)=a^2\,\mathrm{Var}(X)+b^2\,\mathrm{Var}(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

型2：推定量の漸近分布
$\sqrt{n}(\hat\theta-\theta)\xrightarrow{d}N(0,V)$ なら、微分可能な g についてデルタ法により

$$\sqrt{n}\{g(\hat\theta)-g(\theta)\}\xrightarrow{d}N\{0,g'(\theta)^2V\}.$$

多変量なら $\nabla g(\theta)^\top\Sigma\nabla g(\theta)$。**勾配は列ベクトル、$\Sigma$ は推定量の漸近共分散行列**。

型3：尤度と検定
対数尤度 $\ell(\theta)=\log L(\theta)$ を微分し $U(\theta)=\partial\ell/\partial\theta$（スコア）を求める。$U=0$ の解が最大化点かどうか、**端点・制約・定義域**を確認する。

2. 確率分布・推定の弱点

2.1 歪度・尖度、確率母関数・積率母関数 [B]

$\mu_r=E[(X-EX)^r]$ とすると、歪度 $\gamma_1=\mu_3/\sigma^3$、尖度 $\gamma_2=\mu_4/\sigma^4$、超過尖度 γ_2-3。標本では中心化の除数やバイアス補正の定義が複数あるため、**どの定義の統計量か読む**（2017年数理問1）。

- 積率母関数 $M_X(t) = E[e^{tX}]$。存在する区間で $M_X^{(r)}(0) = E[X^r]$。独立和では $M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$。
- 非負整数値の確率母関数 $G_X(s) = E[s^X]$。$G_X'(1) = EX$、$G_X''(1) = E[X(X-1)]$、$\mathrm{Var}(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - G_X'(1)^2$。
- $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ のPGFは $(1-p+ps)^n$。$p = \lambda/n$ なら $G_X(s) = (1+\lambda(s-1)/n)^n \to e^{\lambda(s-1)}$、したがって $\mathrm{Po}(\lambda)$ に分布収束する（2017年数理問3）。
- $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ なら $M_X(t) = \exp\{\lambda(e^t-1)\}$。独立な $X_i \sim \mathrm{Po}(\lambda_i)$ の和は $\mathrm{Po}(\sum_i \lambda_i)$（2021年数理問3、2025年数理問5）。

間違いやすい点： PGFの2階微分は $E[X^2]$ ではなく $E[X(X-1)]$。

2.2 指数分布の和を「畳み込み・MGF」で導出 [A]

$X_i \overset{iid}{\sim} \mathrm{Exp}(\lambda)$（率）とする。$n=2$ は

$$f_{X_1+X_2}(s) = \int_0^s \lambda e^{-\lambda x}\lambda e^{-\lambda(s-x)}dx = \lambda^2 s e^{-\lambda s} \quad (s>0).$$

さらに帰納法で $S_n = \sum X_i$ の密度

$$f_{S_n}(s) = \frac{\lambda^n s^{n-1}e^{-\lambda s}}{(n-1)!} \quad (s>0)$$

を得る。すなわち $S_n \sim \mathrm{Ga}(n,\lambda)$。別法は $M_{X_i}(t) = \lambda/(\lambda-t)$（$t<\lambda$）なので $M_{S_n}(t) = \{\lambda/(\lambda-t)\}^n$、ガンマ分布のMGFに一致（2019年数理問2）。

確認： $E[S_n] = n/\lambda$、$\mathrm{Var}(S_n) = n/\lambda^2$。率と尺度を混同しない。

2.3 ラプラス分布・対数正規分布 [B]

ラプラス分布 $\mathrm{Laplace}(\mu, b)$（$b>0$）は

$$f(x) = \frac{1}{2b}e^{-|x-\mu|/b}, \quad EX = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = 2b^2.$$

μ の対数尤度は $-\sum_i |x_i-\mu|/b + \mathrm{const}$。**中央値**が μ の最尤推定値になる（偶数標本では中央2値の間の任意の値）。ラプラス事前分布は L^1 ペナルティを生む：$\beta \sim \mathrm{Laplace}(0,b)$ なら $-\log p(\beta)$ は $|\beta|/b$ に比例。2019年数理問5の復習では「絶対値を含む尤度・事後分布を区間分けして扱う」が重要。

$X \sim \mathrm{Lognormal}(\mu,\sigma^2)$ は $\log X \sim N(\mu,\sigma^2)$。$\mathrm{median}(X) = e^{\mu}$、$EX = e^{\mu+\sigma^2/2}$、$\mathrm{Var}(X) = (e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$。**平均と中央値は違う**（医薬2016年問4、2021年問2）。

2.4 超幾何・多項・条件付き分布 [A]

有限母集団 N 個のうち成功 K 個から**非復元**で n 個抽出すると、成功数 X は

$$P(X=x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad EX = n\frac{K}{N}, \quad \mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

最後の因子が**有限母集団修正**。復元抽出なら二項分布で、この因子は付かない。層別した2×2表で周辺度数を固定したときにも超幾何分布が現れる（2018年数理問2、2017年医薬問4、2021年医薬問3）。

$(N_1, \dots, N_k) \sim \mathrm{Multinomial}(n; p_1, \dots, p_k)$ では

$$E[N_i] = np_i, \quad \mathrm{Var}(N_i) = np_i(1-p_i), \quad \mathrm{Cov}(N_i, N_j) = -np_ip_j \ (i \neq j).$$

導出の型： $N_i = \sum_{r=1}^{n} I(X_r = i)$ と書き、同じ観測の指示関数 $I(X_r = i)I(X_r = j) = 0$（$i \neq j$）を使う。

条件付き確率は $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$。$P(B \mid A)$ と逆向きなので、必ず分母の事象を確認する。ベイズの定理：$P(A \mid B) = P(B \mid A)P(A)/P(B)$（2017年数理問4の反省）。

2.5 十分性・完備性・不偏性・バイアスのオーダー [A]

十分統計量 $T(X)$：分布族の尤度が $L(\theta; x) = g_\theta(T(x))h(x)$ と因子分解できる（支配測度・正則性など通常の仮定の下）。例：$X_i \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ で $T = \sum X_i$。

完備統計量 T：全ての θ で $E_\theta[g(T)] = 0$ なら、全ての θ で $g(T) = 0$ が確率1で成り立つ。Poisson和 $T \sim \mathrm{Po}(n\lambda)$ は $\lambda > 0$ のもと完備：

$$0 = E_\lambda[g(T)] = e^{-n\lambda} \sum_{t=0}^{\infty} g(t) \frac{(n\lambda)^t}{t!}$$

が全ての $\lambda > 0$ で成り立てば、べき級数の係数が全てゼロ。**Lehmann–Schefféの定理**：完備十分統計量の関数である不偏推定量はUMVU（2019年数理問3）。ただし「十分」だけではUMVUと断定しない。

バイアス $\mathrm{Bias}(\hat\theta) = E\hat\theta - \theta$、$\mathrm{MSE}(\hat\theta) = \mathrm{Var}(\hat\theta) + \mathrm{Bias}(\hat\theta)^2$。**バイアスのオーダー**はテイラー展開が基本：$\bar X$ を使った滑らかな推定量 $g(\bar X)$ なら、必要なモーメント・剰余条件の下

$$E[g(\bar X)] - g(\mu) = \frac{g''(\mu)\sigma^2}{2n} + o(n^{-1}).$$

単にデルタ法を使うだけでは**バイアスの係数**は出ない（2018年数理問1）。

2.6 第1・第2種過誤、検出力、信頼区間 [A]

- 第1種過誤 $\alpha(\theta) = P_\theta(\text{reject } H_0)$（$\theta \in \Theta_0$）。**サイズ**は $\sup_{\theta \in \Theta_0} \alpha(\theta)$。
- 第2種過誤 $\beta(\theta) = P_\theta(\text{not reject } H_0)$（$\theta \in \Theta_1$）。**検出力**は $1 - \beta(\theta)$。
- $Z \sim N(\delta, 1)$ で片側検定 $Z > z_\alpha$ を行う場合、検出力は $1 - \Phi(z_\alpha - \delta)$。
- 独立な2群の平均差、共通既知分散 σ^2、各群 n 人、真の差 $\Delta > 0$ に対する片側Z検定なら $\delta = \Delta/(\sigma\sqrt{2/n})$。目標検出力 $1-\beta$ を満たす必要数は

$$n \ \geq \ \frac{2\sigma^2(z_\alpha + z_\beta)^2}{\Delta^2}.$$

両側なら典型的な近似で z_α を $z_{\alpha/2}$ に置き換える（厳密検出力は両側2項）。2019年数理問4、2017年医薬問3、2023年医薬問2。

信頼区間の重なり：独立2群・同じSE s でそれぞれの95%CIは $\bar x_i \pm 1.96s$。2つの95%CIが重なっても、差の95%CIが0を含まないことはあり得る。差の有意性は $|\bar x_1 - \bar x_2| > 1.96\sqrt{2}s$ で判定するが、個別CIの非重複は $|\bar x_1 - \bar x_2| > 3.92s$ と、より厳しい。**CIの重なりだけで検定結果を決めない**（2016年医薬問5）。

2.7 Monte Carlo・逆関数法・棄却法 [B]

$U \sim U(0,1)$ とすると、連続で狭義単調なCDF F に対して $X = F^{-1}(U)$ は分布 F に従う。一般には一般化逆関数 $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$ を使う。

- 指数分布：$X = -\log U/\lambda$（$1-U$ を使っても同じ分布）。
- $\mathrm{Bernoulli}(p)$：$I(U \leq p)$。
- Cauchy分布：$X = \tan\{\pi(U - 1/2)\}$。
- **条件付き生成**：$T \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ なら無記憶性 $P(T > s+t \mid T > s) = e^{-\lambda t}$ より $T \mid (T > s) \overset{d}{=} s + \mathrm{Exp}(\lambda)$。一般分布では単純な足し算はできず、$F(t \mid T > s) = (F(t) - F(s))/(1 - F(s))$（$t > s$）を反転する（2017年医薬問1）。
- 棄却法：目標密度 f、提案密度 g、$f(x) \leq Mg(x)$。$Y \sim g$、$U \sim U(0,1)$ を独立生成し、$U \leq f(Y)/(Mg(Y))$ なら受理する。
- Monte Carlo積分：$I = E[h(X)]$ を $\hat{I}_N = N^{-1}\sum_{i=1}^{N} h(X_i)$ で推定。独立同分布なら $\mathrm{Var}(\hat{I}_N) = \mathrm{Var}(h(X))/N$。誤差の典型的な大きさは $O_p(N^{-1/2})$（2016年数理問4）。

2.8 変数変換・順序統計量 [B]

単調変換 $Y = g(X)$ なら $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\left|d(g^{-1}(y))/dy\right|$。多変量ではヤコビアン行列式の**絶対値**を掛ける。変換範囲も必ず書く。

iidのCDF F・密度 f に対して、最大値と最小値は

$$F_{X_{(n)}}(x) = F(x)^n, \quad F_{X_{(1)}}(x) = 1 - \{1 - F(x)\}^n,$$

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1}\{1-F(x)\}^{n-k} f(x).$$

順序統計量の同時密度は $x_1 < \cdots < x_n$ で $n!\prod_i f(x_i)$。パラメータを含む支持域（例：$U(0,\theta)$）では**境界からのMLE・通常と違う極限分布**に注意（2018年数理問5、2024年数理問2・5、2025年数理問2）。

2.9 カイ二乗適合度検定と制約付き最尤推定 [B]

カテゴリ数 k、観測度数 O_j、帰無仮説下の期待度数 $E_j = np_j$ とすると、Pearson統計量は

$$X^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j}.$$

標準的な正則条件と十分な期待度数の下、帰無分布は近似的に χ^2_{k-1-q}（q は帰無モデル内でデータから推定した独立パラメータ数。既知確率なら $k-1$）。O_j は多項分布、標準化残差には $\sum_j (O_j - E_j) = 0$ の制約があるので自由度が1減る。推定したパラメータの影響も自由度に反映する。

尤度比統計量は $G^2 = 2\sum_j O_j \log(O_j/E_j)$（$O_j = 0$ の項は0）。大標本で X^2 と近似的に一致する。

ラグランジュの未定乗数法： $\sum_j p_j = 1$ の下で $\ell = \sum_j O_j \log p_j$ を最大化：$\partial\{\ell - \lambda(\sum p_j - 1)\}/\partial p_j = O_j/p_j - \lambda = 0$、よって $\hat{p}_j = O_j/n$。ただし**端点、0度数、解が制約内か**を必ず調べる（2019年医薬問5、2025年数理問1）。

第II部　新たに重点化する多変量解析・分散分析

3. 多変量正規・共分散・回帰 [A]

3.1 2変量正規と条件付き分布

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left[\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right].$$

このとき

$$Y \mid X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X),\ \sigma_Y^2(1-\rho^2) \right).$$

導出の見方： $Y = aX + \varepsilon + b$ と置き $a = \mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(X)$、$b = \mu_Y - a\mu_X$ とする。共同正規なので $\mathrm{Cov}(X,\varepsilon) = 0$ なら独立。残差分散が $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$（2022年医薬問5）。

平均への回帰： $\mu_X = \mu_Y = \mu$、$\sigma_X = \sigma_Y$ なら $E[Y \mid X = x] = \mu + \rho(x-\mu)$。$0 < \rho < 1$ では極端な x の次回期待値は平均に近い。因果的な治療効果とは限らない。

3.2 多変量の線形変換と基本行列計算

$Y \in \mathbb{R}^p$、$EY = \mu$、$\mathrm{Cov}(Y) = \Sigma$、定数行列 A に対して

$$E[AY + b] = A\mu + b, \quad \mathrm{Cov}(AY + b) = A\Sigma A^\top.$$

特に $c^\top Y$ の分散は $c^\top \Sigma c$。これは**重み付き平均、対比、経時差、混合モデル**で繰り返し使用する。Y_1, Y_2 の差なら $c = (1, -1)^\top$。

覚える操作： 行列積の次元、$(AB)^\top = B^\top A^\top$、逆行列、対称性・正定値、$2 \times 2$の逆行列

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (ad - bc \neq 0).$$

3.3 単回帰・重回帰の最小二乗法

$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$、$E\varepsilon_i = 0$、独立同分散 σ^2。$S_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2$、$S_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})$ とすれば

$$\hat{\beta} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad \hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{x}.$$

導出： $Q(\alpha, \beta) = \sum(Y_i - \alpha - \beta x_i)^2$ を両偏微分し0と置く。$\hat{\beta}$ の分散は σ^2/S_{xx}。切片なし $Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$ なら $\hat{\beta} = \sum x_i Y_i / \sum x_i^2$ と変わる（2016年数理問3、2024年数理問1、2025年数理問3）。

行列形：$Y = X\beta + \varepsilon$、$\mathrm{rank}(X) = p$、$\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I$ なら

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}.$$

平方和分解： 切片を含む最小二乗回帰では $\sum(Y_i - \bar{Y})^2 = \sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2$（予測と残差の直交性）。射影行列 $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$ は対称・べき等、残差射影は $I - H$。

3.4 MLE・スコア・Fisher情報／閉形式解がない場合

正規線形回帰（分散既知）のMLEはOLSと一致。一般に

$$U(\theta)=\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial\theta},\quad I_n(\theta)=E[U(\theta)^2]=-E\left[\frac{\partial^2\ell(\theta)}{\partial\theta^2}\right]$$

（正則条件下）、$\mathrm{Var}(\hat\theta)\gtrsim I_n(\theta)^{-1}$。CRLB達成には条件がある。

解けないスコア方程式に遭遇したら： (i) スコアの式を明記、(ii) $U(\hat\theta)=0$ としてMLEを**陰的に定義**、(iii) 2階微分・凸凹性・境界で解を確認、(iv) 必要ならNewton–Raphson $\theta_{new}=\theta_{old}-U(\theta_{old})/U'(\theta_{old})$。無理に初等関数で解かない（2018年数理問3）。

3.5 KL情報量・AIC・BIC

$$D_{\mathrm{KL}}(p\|q)=E_p\left[\log\frac{p(X)}{q(X)}\right]\geq 0.$$

真の分布 p に近いモデル q_θ を選ぶ発想とつながる。$\hat\theta$ をMLE、自由なパラメータ数を k、標本数を n とすると

$$\mathrm{AIC}=-2\ell(\hat\theta)+2k,\qquad \mathrm{BIC}=-2\ell(\hat\theta)+k\log n.$$

同じデータへの適合を比較するとき、**小さい方**が良い。k に制約条件数を反映する（例：m区間の確率が和1という制約なら自由度$m-1$）。AIC・BICは「真のモデルを証明」する量ではない（2023年医薬問4、2025年数理問1）。

4. 分散分析（ANOVA）・対比 [A]

4.1 一元配置分散分析

k 群、群 j の観測数 n_j、総数 $N=\sum_j n_j$。$Y_{ij}=\mu_j+\varepsilon_{ij}$、独立 $N(0,\sigma^2)$ の同分散誤差を仮定。全体平均 $\bar Y$、群平均 $\bar Y_j$ とすれば

$$\underbrace{\sum_{j,i}(Y_{ij}-\bar Y)^2}_{SST}\;=\;\underbrace{\sum_j n_j(\bar Y_j-\bar Y)^2}_{SSB}\;+\;\underbrace{\sum_{j,i}(Y_{ij}-\bar Y_j)^2}_{SSW}.$$

導出： $Y_{ij}-\bar Y=(Y_{ij}-\bar Y_j)+(\bar Y_j-\bar Y)$ を2乗して足す。交差項は群内で $\sum_i(Y_{ij}-\bar Y_j)=0$ だから消える。

成分	平方和	自由度	平均平方
群間	SSB	$k-1$	$MSB=SSB/(k-1)$
群内	SSW	$N-k$	$MSW=SSW/(N-k)$
全体	SST	$N-1$	—

帰無仮説 $H_0:\mu_1=\cdots=\mu_k$ のもと $F=MSB/MSW\sim F_{k-1,N-k}$（独立正規・等分散）。2016年数理問5、2022年数理問5、2024年医薬問4。

4.2 対比と多重比較

係数 c_j が $\sum_j c_j=0$ を満たすとき $C=\sum_j c_j\mu_j$ は**対比**、推定量は $\hat C=\sum_j c_j\bar Y_j$。

$$\mathrm{Var}(\hat{C}) = \sigma^2 \sum_j \frac{c_j^2}{n_j}, \qquad Z = \frac{\hat{C}}{\sigma\sqrt{\sum_j c_j^2/n_j}}$$

（分散既知。未知なら推定分散でt型）。用量 $0, 40, 80, 120$ の**直線トレンド対比**は比例係数として $(-3, -1, 1, 3)$ を取れる（2024年医薬問4）。対比分散・対比間共分散も $c^\top \Sigma d$ で求める。

注意： 全体ANOVAのF検定が有意だったので各対比較を無調整で繰り返してよい、とは一般に言えない。FWERの**弱い制御と強い制御**を区別する（§8）。

4.3 対応データ・欠測 [B]

対応あり2時点なら差 $D_i = Y_i - X_i$ を作り、$\bar{D}$ のt検定で考える。行列上のANOVAでも個人効果と時点効果を分ける。欠測で対応が崩れると、どの平方和・自由度が保たれるかは、**検定したい効果によって違う**（2022年数理問5）。

第III部　層別解析・分割表・ロジスティック回帰

5. 2×2分割表・層別解析 [A]

5.1 2×2表の基本、独立・対応の区別

	事象あり	事象なし	合計
治療群	a	b	$n_1 = a+b$
対照群	c	d	$n_0 = c+d$

$p_1 = a/n_1$、$p_0 = c/n_0$ とする。

- リスク差（RD）：$p_1 - p_0$。
- リスク比（RR）：p_1/p_0。
- オッズ比（OR）：$(a/b)/(c/d) = ad/bc$。
- 独立2群の $\log(\widehat{OR})$ の漸近分散：$1/a + 1/b + 1/c + 1/d$（各セルが正の場合）。ORの95%CIは

$$\left[\exp\left\{\log\widehat{OR} - 1.96\sqrt{\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}+\tfrac{1}{c}+\tfrac{1}{d}}\right\},\ \exp\left\{\log\widehat{OR} + 1.96\sqrt{\tfrac{1}{a}+\tfrac{1}{b}+\tfrac{1}{c}+\tfrac{1}{d}}\right\}\right].$$

対応（ペア）ありの2値データは同一個体から (X_i, Y_i) が観測されるので独立2群扱いは不可。$(n_{11}, n_{10}, n_{01}, n_{00}) \sim \mathrm{Multinomial}(n; \pi_{11}, \pi_{10}, \pi_{01}, \pi_{00})$ として

$$\hat{\delta} = \bar{X} - \bar{Y} = \frac{n_{10} - n_{01}}{n}, \quad \mathrm{Var}(\hat{\delta}) = \frac{\pi_{10} + \pi_{01} - (\pi_{10} - \pi_{01})^2}{n}.$$

導出： $Z_i = X_i - Y_i \in \{-1, 0, 1\}$ と置き、$EZ_i = \pi_{10} - \pi_{01}$、$EZ_i^2 = \pi_{10} + \pi_{01}$。帰無仮説 $\pi_{10} = \pi_{01}$ のもと分母を帰無仮説下で推定すると、McNemar統計量

$$X_M^2 = \frac{(n_{10} - n_{01})^2}{n_{10} + n_{01}} \overset{H_0}{\approx} \chi_1^2$$

を得る（不一致ペア数が十分大きい場合）。不一致ペアが少ないときは $n_{10} \mid (n_{10}+n_{01}) \sim \mathrm{Bin}(n_{10}+n_{01}, 1/2)$ に基づく正確検定。2018年医薬問2、2019年医薬問3、2024年医薬問1。

5.2 Cochran–Mantel–Haenszel（CMH）検定 [A]

交絡因子（例：性別・年齢層）の K 層に分けた2×2表を考える。層 k の左上セルを a_k、対応する行合計を r_{1k}、列合計を c_{1k}、総数を n_k とする。**各層の周辺度数を固定し、治療とアウトカムが独立**なら

$$E_0[a_k] = \frac{r_{1k}c_{1k}}{n_k}, \qquad V_0[a_k] = \frac{r_{1k}(n_k-r_{1k})c_{1k}(n_k-c_{1k})}{n_k^2(n_k-1)}.$$

この分布は超幾何分布。層間独立なら、CMH型統計量は

$$X^2_{CMH} = \frac{\left\{\sum_{k=1}^{K}(a_k - E_0[a_k])\right\}^2}{\sum_{k=1}^{K} V_0[a_k]} \overset{H_0}{\approx} \chi^2_1.$$

記述答案の流れ： ①表のセルと周辺度数を書く → ②$E_0[a_k]$ と $V_0[a_k]$ を超幾何分布から導く → ③独立な層を足す → ④標準化・2乗 → ⑤自由度1のカイ二乗で判断（2021年医薬問3）。

5.3 Mantel–Haenszel推定・Simpsonのパラドックス [A]

各層のセルを a_k, b_k, c_k, d_k（配置は§5.1と同じ）とすると、共通オッズ比のMantel–Haenszel推定量は

$$\widehat{OR}_{MH} = \frac{\sum_k a_k d_k / n_k}{\sum_k b_k c_k / n_k}.$$

効果の向きや大きさが層ごとに大きく異なる場合、「共通OR」の解釈には注意が必要。**粗ORと層別ORが違う**理由として、(i) 交絡、(ii) ORの**非可縮性**（交絡がなくても条件付きORと周辺ORが異なりうる）がある。

Simpsonのパラドックス： 各層ではA群の割合が高くても、層の構成比が群によって異なると集約表ではA群が低く見えることがある。層別した集計と全体集計の違いを、人数・割合・重みを用いて説明する。2017年医薬問4、2019年医薬問2、2021年医薬問3、2022年医薬問2。

直接標準化： 共通の層重み w_k（$\sum w_k = 1$）を用い、群 g の調整済みリスク $p_g^{std} = \sum_k w_k p_{gk}$ を計算する。層ごとの対象者比率を群ごとに使い分けないこと。

5.4 逆分散重み付き平均、ロジスティック回帰 [A]

独立な推定量 $\hat\theta_k$ が $E\hat\theta_k = \theta$、$\mathrm{Var}(\hat\theta_k) = v_k$（既知）を満たすなら

$$\hat\theta_w = \frac{\sum_k w_k \hat\theta_k}{\sum_k w_k}, \quad \mathrm{Var}(\hat\theta_w) = \frac{\sum_k w_k^2 v_k}{(\sum_k w_k)^2}.$$

$w_k = 1/v_k$ と置けば $\mathrm{Var}(\hat\theta_w) = 1/\sum_k 1/v_k$。**この分散の導出が2017年医薬問4の苦戦点**。重みを正規化しても同じ結果。推定対象が層によって違う場合は「共通効果の推定」とは限らない。

ロジスティック回帰：$Y_i \mid x_i \sim \mathrm{Bernoulli}(p_i)$、$p_i = \mathrm{expit}(x_i^\top\beta) = e^{x_i^\top\beta}/(1+e^{x_i^\top\beta})$。

$$L(\beta) = \prod_i p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}, \quad \ell(\beta) = \sum_i \left\{ y_i x_i^\top\beta - \log(1+e^{x_i^\top\beta}) \right\}.$$

$$U(\beta) = X^\top(y-p), \qquad H(\beta) = -X^\top W X, \quad W = \mathrm{diag}\{p_i(1-p_i)\}.$$

MLEは一般に**閉じた式で解けない**。$X^\top(y-p)=0$ を解く（数値法：Newton法、IRLSなど）。共変量が群ダミー1個だけで両群の成功・失敗が全て正数なら $\hat\beta_0=\log\{p_0/(1-p_0)\}$、$\hat\beta_1=\log(\widehat{OR})$ と明示可能。**完全分離**時には有限MLEが存在しないことがある（2018年医薬問4、2023年医薬問1）。

5.5 重み付き最小二乗（WLS）・一般化最小二乗（GLS）[B]

$Y=X\beta+\varepsilon$、$\mathrm{Var}(\varepsilon)=\Sigma$ とすると、Σ が既知で正定値なら

$$\hat\beta_{GLS}=(X^\top\Sigma^{-1}X)^{-1}X^\top\Sigma^{-1}Y,\quad \mathrm{Var}(\hat\beta_{GLS})=(X^\top\Sigma^{-1}X)^{-1}.$$

誤差が無相関で不等分散（$\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_1^2,\dots,\sigma_n^2)$）なら重み $1/\sigma_i^2$ のWLSになる。変量効果メタアナリシスでは $\sigma_k^2+\tau^2$ の逆数が重み（2021年医薬問4）。

第IV部　ノンパラメトリック検定・診断検査

6. 順位検定・ROC・AUC [A]

6.1 符号検定・Wilcoxon符号付き順位検定（対応あり）

差 $D_i=Y_i-X_i$ を考える。

- **符号検定**：$D_i>0$ の数 B は対称な帰無仮説（$P(D_i>0)=1/2$）の下で $B\sim\mathrm{Bin}(n,1/2)$（ゼロ差は通常除外）。
- **Wilcoxon符号付き順位検定**：$|D_i|$ の絶対値順位 R_i を付け、$W^+=\sum_{i:D_i>0}R_i$。独立な連続対称分布のゼロ中心帰無仮説下で、同順位なしなら

$$E_0[W^+]=\frac{n(n+1)}{4},\qquad V_0[W^+]=\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}.$$

$$Z=\frac{W^+-E_0[W^+]}{\sqrt{V_0[W^+]}}\approx N(0,1).$$

導出： 差の符号が等確率 $\pm$ と考え、$W^+=\sum_{r=1}^n rI_r$、$EI_r=1/2$、$\mathrm{Var}(I_r)=1/4$。同順位があれば分散補正、少数標本では正確分布を検討。**順位和検定（独立2群）と混同しない**（2016年医薬問1）。

6.2 Wilcoxon順位和・Mann–Whitney（独立2群）

独立標本 $X_1,\dots,X_m$、$Y_1,\dots,Y_n$ を合算し X の順位和 R_X を計算する。同順位なしの帰無仮説下で

$$E_0[R_X]=\frac{m(m+n+1)}{2},\qquad V_0[R_X]=\frac{mn(m+n+1)}{12}.$$

Mann–Whitneyの $U=R_X-m(m+1)/2=\sum_{i,j}I(X_i>Y_j)$（同順位なし）なので $U/(mn)$ は確率 $P(X>Y)$ の推定量。**対立仮説下の検出力**は $E[U]=mnP(X>Y)$ を求め、問題の指定に従い分散を使って正規近似する（2019年医薬問4、2025年医薬問1）。

6.3 感度・特異度・ROC・診断AUC

疾患あり D、検査陽性 $+$ とすると

$$\mathrm{Se}=P(+\mid D),\quad \mathrm{Sp}=P(-\mid D^c),\quad \mathrm{FPR}=1-\mathrm{Sp}.$$

有病率 $\pi = P(D)$、陽性的中率（PPV）と陰性的中率（NPV）は

$$\mathrm{PPV} = \frac{\mathrm{Se}\,\pi}{\mathrm{Se}\,\pi + (1-\mathrm{Sp})(1-\pi)},$$

$$\mathrm{NPV} = \frac{\mathrm{Sp}(1-\pi)}{(1-\mathrm{Se})\pi + \mathrm{Sp}(1-\pi)}.$$

ROC曲線： 閾値を動かして横軸FPR、縦軸TPR（感度）を描く。経験ROCを点 (x_j, y_j)（FPR昇順）で結べば、台形近似

$$\mathrm{AUC} = \sum_{j} (x_{j+1} - x_j)\frac{y_{j+1} + y_j}{2}.$$

独立な症例スコア S_D と非症例スコア S_0 を「大きいほど陽性」とすると

$$\mathrm{AUC} = P(S_D > S_0) + \tfrac{1}{2}P(S_D = S_0)$$

（連続分布なら同点確率0）。**高い感度だけでは良い検査とは言えない**：特異度・有病率・PPVを合わせて解釈する（2018年医薬問3、2021年医薬問5、2023年医薬問1、2024年医薬問1）。

> **AUCの同名異義に注意**：ROC-AUCは診断識別能の面積。一方、生物学的同等性における薬物AUCは **血中濃度–時間曲線下面積**。同じ略称でも量・検定法が異なる（§7.6）。

第V部　生存時間解析・臨床試験

7. 生存時間解析・境界時間・対数正規 [A]

7.1 生存関数・ハザード・打ち切り

連続生存時間 $T \geq 0$ に対し $S(t) = P(T > t)$、$F(t) = 1 - S(t)$、$f(t) = F'(t)$、$\lambda(t) = f(t)/S(t)$。よって

$$S(t) = \exp\left\{-\int_0^t \lambda(u)du\right\}, \quad f(t) = \lambda(t)S(t).$$

右打ち切りで $t_i = \min(T_i, C_i)$、イベント指示 $\delta_i = I(T_i \leq C_i)$ とする。独立かつ非情報的な打ち切りを仮定して、打ち切り機構に依存しない生存時間パラメータの尤度の核は

$$L(\theta) \propto \prod_i f_\theta(t_i)^{\delta_i} S_\theta(t_i)^{1-\delta_i} = \prod_i \lambda_\theta(t_i)^{\delta_i} S_\theta(t_i).$$

イベント発生者は密度 f、右打ち切り者は生存確率 S を寄与させる。**δ_i の定義を逆に読むと全て崩れる**（2018年医薬問1）。

7.2 Kaplan–Meier推定とログランク検定

時点 t_j のイベント直前のリスク集合人数 n_j、イベント数 d_j とすると

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_j \leq t}\left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right).$$

2群ログランク検定では、時点 j で群1のイベント観測数 $O_{1j} = d_{1j}$、帰無仮説下期待数

$$E_{1j} = d_j \frac{n_{1j}}{n_j}$$

および、周辺度数を固定した超幾何分布の分散

$$V_{1j} = \frac{n_{1j} n_{0j}\, d_j (n_j - d_j)}{n_j^2 (n_j - 1)}$$

を利用する（$n_j > 1$）。$O_1 = \sum_j O_{1j}$、$E_1 = \sum_j E_{1j}$、$V_1 = \sum_j V_{1j}$ として

$$Z = \frac{O_1 - E_1}{\sqrt{V_1}} \approx N(0,1), \qquad \chi^2 = Z^2 \approx \chi^2_1.$$

CMHとの共通点： どちらも「層内で期待度数と分散を超幾何分布から計算し、層を足して標準化」する（2016年医薬問3）。

7.3 Cox比例ハザード・部分尤度

$$\lambda(t \mid x) = \lambda_0(t) \exp(x^\top \beta), \qquad HR(x_1, x_0) = \exp\{(x_1 - x_0)^\top \beta\}.$$

同時イベントがない場合、イベント時刻 $t_{(j)}$ にイベントを起こした人 i_j がリスク集合 $R(t_{(j)})$ 内で選ばれる確率から**部分尤度**

$$L_p(\beta) = \prod_{j:\text{event}} \frac{\exp(x_{i_j}^\top \beta)}{\sum_{\ell \in R(t_{(j)})} \exp(x_\ell^\top \beta)}.$$

を作る。ベースラインハザード λ_0 は分子分母で消える。タイがある場合はBreslow/Efron等の扱いが必要。

$S(t \mid x) = S_0(t)^{\exp(x^\top \beta)}$。したがって $\log\{-\log S(t \mid x)\} = x^\top \beta + \log\{-\log S_0(t)\}$ で、群別2重対数プロットの縦方向の差は一定。**HRが1未満ならイベントハザード低下**（2022年医薬問1）。

7.4 境界時間・RMST・競合リスク

元のレポートの「境界時間」は、**境界 τ を定めて T を $X(\tau) = \min(T, \tau)$ に切る**操作で理解できる。境界内平均生存時間（restricted mean survival time, RMST）は

$$\mathrm{RMST}(\tau) = E[\min(T, \tau)] = \int_0^\tau S(t) dt.$$

導出： 非負確率変数の尾積分公式 $EX = \int_0^\infty P(X > t) dt$ を $X = \min(T, \tau)$ に適用。生存曲線上の 0 から τ までの面積（2019年医薬問1）。τ の指定を見落とさない。

競合リスク：死亡原因などイベント種 $j = 1, \ldots, m$ が排他的に競合するとき、原因別ハザード $\lambda_j(t)$、全原因の生存 $S(t) = \exp\{-\int_0^t \sum_j \lambda_j(u) du\}$、累積発生関数（CIF）

$$F_j(t) = P(T \le t, J = j) = \int_0^t S(u) \lambda_j(u) du.$$

一般に $F_j(t) \neq 1 - \exp\{-\int_0^t \lambda_j(u) du\}$。他原因イベントを単純に打ち切りとして $1 - \mathrm{KM}$ を求めると、対象原因の**累積発生確率を過大評価し得る**。Aalen–Johansen型の計算はイベント直前の全原因生存確率に原因別イベント割合を掛けて累積する（2021年医薬問1、2025年医薬問3）。

7.5 生存時間の条件付き分布・乱数 [B]

生存時間 T が s 時点まで生き残った人の条件付き生存関数は

$$P(T > t \mid T > s) = \frac{S(t)}{S(s)} \quad (t \geq s).$$

これを t のCDF $1 - S(t)/S(s)$ に変換し、逆関数法で乱数を生成する。指数分布は無記憶性があるが、Weibull等には一般にない（2017年医薬問1）。

7.6 薬物AUC・生物学的同等性（BE）・TOST [A]

薬物動態の $AUC = \int_0^\infty C(t)dt$ は血中濃度の時間積分。$Y_T \sim \mathrm{Lognormal}(\mu_T, \sigma_T^2)$、$Y_R \sim \mathrm{Lognormal}(\mu_R, \sigma_R^2)$ なら**中央値の比**は $e^{\mu_T - \mu_R}$。

試験／標準製剤の差 $\theta = \mu_T - \mu_R$ に対し同等性マージンを $\Delta = \log(1.25)$ とすると

$$H_0 : \theta \leq -\Delta \text{ or } \theta \geq \Delta, \qquad H_1 : -\Delta < \theta < \Delta.$$

2つの片側検定（TOST）：$H_{01} : \theta \leq -\Delta$ を棄却、かつ $H_{02} : \theta \geq \Delta$ を棄却できたとき同等性を宣言。有意水準5%の各片側検定を使う場合、これは**差 θ の両側90%CIが $(-\Delta, \Delta)$ 内に完全に収まること**と対応する（境界の扱いは規則に従う）。2016年医薬問4、2021年医薬問2。

> 統計的な「差が有意でない」ことは「同等である」ことの証明ではない。逆の帰無仮説を棄却する必要がある。

第VI部　2021年以降の新しい得点源

8. 多重検定・縦断データ・メタアナリシス [B]

8.1 FWER、Bonferroni、Holm、Simes

m 個の帰無仮説を同時検定する。$\mathrm{FWER} = P(\text{真の帰無仮説を少なくとも1つ誤って棄却})$。

- **弱い制御**：全ての帰無仮説が真の場合にFWER $\leq \alpha$。
- **強い制御**：真偽のあらゆる組み合わせでFWER $\leq \alpha$。
- **Bonferroni**：各検定の有意水準を α/m にする。Booleの不等式で依存性に関係なくFWER $\leq \sum_{i \in \text{真の帰無}} \alpha/m \leq \alpha$、ゆえに強い制御。
- **Šidák**：真の帰無のp値が相互独立なら、各閾値 $1 - (1-\alpha)^{1/m}$。m 個全て真の場合のFWERは $1 - (1-\alpha) = \alpha$。
- **Holm**：小さい順のp値を $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(m)}$ とし、$p_{(1)} \leq \alpha/m$ から順番に、$p_{(i)} \leq \alpha/(m-i+1)$ を満たす限り棄却。途中で失敗したら残りは棄却しない。Bonferroniより弱くない検出力を持ち、任意の依存下で強い制御。
- **Simes（大域帰無仮説の検定）**：ある i で $p_{(i)} \leq i\alpha/m$ なら「全て真」を棄却。独立等の条件の下で妥当。**Simesの大域帰無検定をそのまま個々の帰無の強いFWER制御手順と混同しない。**

3用量とプラセボ比較：Bonferroniなら個々の有意水準 $\alpha/3$。全体ANOVAをゲートにして各群との比較を無調整で行う方式は、**真の帰無が一部だけ残る構成**ではFWERが大きくなりうる（2024年医薬問4）。相関のある検定統計量の同時確率は、独立を仮定して掛け算しない（2025年医薬問4）。

8.2 縦断データ・混合モデル [B]

同一個体の複数時点測定には相関がある。一般的な線形混合モデル

$$Y = X\beta + Z\gamma + \varepsilon, \quad E\gamma = E\varepsilon = 0, \quad \mathrm{Var}(\gamma) = G,\ \mathrm{Var}(\varepsilon) = R,$$

かつ γ, ε 独立なら

$$E[Y] = X\beta, \qquad \mathrm{Var}(Y) = V = ZGZ^{\top} + R.$$

ランダム切片の例： $Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + b_i + \varepsilon_{ij}$、$\mathrm{Var}(b_i) = \tau^2$、$\mathrm{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$ なら同一人の異時点測定の共分散は τ^2、同一時点の分散は $\tau^2 + \sigma^2$。被験者内相関（ICC）は $\tau^2/(\tau^2 + \sigma^2)$。

ベースライン調整（2024年医薬問2）：治療群Tと対照群Cの前値 X・後値 Y を比較し、各群 n 人、各時点分散 σ^2、前後相関 ρ とする。

- 後値差：$\hat{\delta}_d = \bar{Y}_T - \bar{Y}_C$、分散 $2\sigma^2/n$。
- 変化量差：$\hat{\delta}_c = (\bar{Y}_T - \bar{X}_T) - (\bar{Y}_C - \bar{X}_C)$、分散 $4\sigma^2(1-\rho)/n$。
- 調整後値差（ここでは前値回帰係数が ρ とされる設定）：$\hat{\delta}_a = (\bar{Y}_T - \bar{Y}_C) - \rho(\bar{X}_T - \bar{X}_C)$、分散 $2\sigma^2(1-\rho^2)/n$。

確認： $\rho = 0$ なら前値調整の改善はない。ρ が正なら調整は分散を小さくしやすい。一方、上記3推定量が**同じ母数を推定するか**は群間のベースライン平均差等の条件次第。分散の大小と推定対象の一致を混同しない。

8.3 逆分散重み付けメタアナリシス [B]

複数試験の推定効果 Y_k を統合する。固定効果モデル $Y_k \overset{ind}{\sim} N(\theta, \sigma_k^2)$、$w_k = 1/\sigma_k^2$ なら

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_k w_k Y_k}{\sum_k w_k}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{\sum_k w_k}.$$

異質性の指標 $Q = \sum_k w_k (Y_k - \hat{\theta})^2$。固定効果モデルの下で $E[Q] = K - 1$。試験間分散 $\tau^2 \geq 0$ を仮定した変量効果モデル $Y_k \sim N(\theta, \sigma_k^2 + \tau^2)$ では

$$E[Q] = (K-1) + \tau^2 \left\{ \sum_k w_k - \frac{\sum_k w_k^2}{\sum_k w_k} \right\}.$$

ここからモーメント法のDerSimonian–Laird型推定

$$\hat{\tau}^2 = \max\left(0, \frac{Q - (K-1)}{\sum_k w_k - \sum_k w_k^2 / \sum_k w_k}\right).$$

$Q > 0$ に対し代表的なI^2推定は $\max\{0, (Q-K+1)/Q\}$。変量効果の統合重みは $1/(\sigma_k^2 + \hat{\tau}^2)$ に変える（2021年医薬問4、2023年医薬問3）。Q の大きさのみで「医学的に無視できない異質性」を断言しない。

9. Bayes・欠測・ポアソン率 [B]

9.1 Beta–Binomial（2022年医薬問4）

$Y \mid p \sim \mathrm{Bin}(n, p)$、$p \sim \mathrm{Beta}(a, b)$ なら

$$p \mid Y = y \sim \mathrm{Beta}(a + y, b + n - y).$$

事後平均 $(a+y)/(a+b+n)$ は事前平均 $a/(a+b)$ と最尤推定 y/n の**加重平均**として書ける。事後モードは両形状が1より大きい場合に $(a+y-1)/(a+b+n-2)$。境界値では別途確認。

9.2 Gamma–Poisson（2022年数理問3、2025年医薬問2）

曝露時間 T_i に対し $Y_i \mid \lambda \sim \mathrm{Po}(T_i\lambda)$、$\lambda \sim \mathrm{Ga}(a, b)$（形状・率）なら

$$\lambda \mid Y_1, \ldots, Y_n \sim \mathrm{Ga}\left(a + \sum_i Y_i,\ b + \sum_i T_i\right).$$

新たな曝露 T_* の件数 $Y_* \mid \lambda \sim \mathrm{Po}(T_*\lambda)$ について、事後の形状 $a' = a + \sum_i Y_i$、率 $b' = b + \sum_i T_i$ とすると

$$P(Y_* = k \mid \mathbf{Y}) = \frac{\Gamma(a'+k)}{\Gamma(a')k!}\left(\frac{b'}{b'+T_*}\right)^{a'}\left(\frac{T_*}{b'+T_*}\right)^{k}.$$

これは負の二項型の**事後予測分布**で、$E[Y_* \mid \mathbf{Y}] = T_* a'/b'$。$\mathrm{Var}(Y_* \mid \mathbf{Y}) = T_* a'/b' + T_*^2 a'/b'^2$（ポアソンの個体内分散＋λの不確実性）。

全分散公式： $\mathrm{Var}(Y) = E[\mathrm{Var}(Y \mid \Lambda)] + \mathrm{Var}(E[Y \mid \Lambda])$。これがポアソン・ガンマ混合、欠測補完、多変量モデルにも使える。

9.3 Laplace事前分布とMAP [B]

$Y_i \mid \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$、$\mu \sim \mathrm{Laplace}(0, b)$ とすると、MAPは

$$\underset{\mu}{\mathrm{argmin}} \left\{ \frac{1}{2\sigma^2}\sum_i (Y_i - \mu)^2 + \frac{|\mu|}{b} \right\}.$$

0を境として微分（0では劣勾配を使う）。正規尤度＋Laplace事前なら**ソフト閾値**が起こる。対してLaplace尤度（位置推定）なら絶対偏差和が出て中央値につながる。**尤度にLaplaceがあるか、事前にLaplaceがあるかで最適化問題が変わる**。これは2019年数理問5に向けた補足演習。

9.4 MCAR・MAR・MNAR、多重補完 [B]

欠測指示変数 R（1＝観測、0＝欠測）、全データ $Y = (Y_{obs}, Y_{mis})$ とする。

- **MCAR**：R が観測値・欠測値を含む全データに依存しない。$P(R \mid Y)$ が Y に依存しない。
- **MAR**：観測された値で条件付ければ欠測確率は欠測値に依存しない。$P(R \mid Y_{obs}, Y_{mis}) = P(R \mid Y_{obs})$。
- **MNAR**：観測データで条件付けても、なお欠測値に依存する。

MCARを検定して有意差がなかったとしても、**MCARが正しいと証明されたわけではない**。

多重補完で M 組の推定量 $\hat{\theta}_m$、その分散推定 U_m が得られた場合

$$\bar{\theta} = \frac{1}{M}\sum_m \hat{\theta}_m, \quad W = \frac{1}{M}\sum_m U_m, \quad B = \frac{1}{M-1}\sum_m (\hat{\theta}_m - \bar{\theta})^2,$$

$$T = \widehat{\mathrm{Var}}(\bar{\theta}) = W + \left(1 + \frac{1}{M}\right) B.$$

W は補完内分散、B は補完間分散。**大問の後半は補完値が二項分布に従うと指定されるため、条件付き分散を計算すればよい**（2024年医薬問3）。

9.5 EMアルゴリズム（2019年医薬問5共通）[B]

潜在変数 Z が未観測で、観測データを Y、母数を θ とすると、観測尤度 $p_\theta(Y) = \sum_Z p_\theta(Y, Z)$（連続なら積分）を直接最大化しにくい。

- **Eステップ**：現時点の $\theta^{(t)}$ のもとで、完全データの対数尤度の条件付き期待値 $Q(\theta \mid \theta^{(t)}) = E_{\theta^{(t)}}[\log p_\theta(Y, Z) \mid Y]$ を求める。
- **Mステップ**：$\theta^{(t+1)} = \arg\max_\theta Q(\theta \mid \theta^{(t)})$ と更新する。

度数表に隠れたカテゴリがあれば、Eステップでは未知セル度数の条件付き期待値に置き換え、Mステップでは期待度数を完全データとみなしてカテゴリ確率を更新する。**EMは欠測値を直接観測したことにする方法ではなく、期待完全データ対数尤度を反復最大化する方法**。観測尤度の非減少性は標準的条件下で成り立つが、**常に大域最大に到達するとは限らない**。

第VII部　過去問に出たが「深追い不要」な専門事項

10. 低優先分野の最小限メモ [C]

10.1 Cochran–Armitage傾向性検定

順序のある群にスコア x_j を与え、群ごとの成功数が増加・減少の直線的傾向を示すか検定。帰無仮説で共通確率 p とすれば、重み付き共分散型

$$T = \sum_j x_j \{Y_j - n_j \hat{p}\}, \qquad \hat{p} = \frac{\sum_j Y_j}{\sum_j n_j}$$

を分散で標準化する。群スコア x_j の**中心化**と分散導出が鍵。2016年医薬問2の理解に必要だが、2021–2025年では同検定名での再出題は未確認。層別Cochran検定（§5.2）とは別。

10.2 傾向スコア

$e(X) = P(A = 1 \mid X)$（観測共変量 X の下で処置 A を受ける確率）。交絡調整のために、層別・マッチング・重み付けなどで利用する。観測共変量に関する条件付き交換可能性、正値性等の仮定が重要。例：IPWの逆確率重み $A/e(X) + (1-A)/(1-e(X))$ はATE型の重み（正規化方法によって推定式が変わる）。**未測定交絡は自動では除去できない**。2019年医薬問2の補足。

10.3 中間解析・α消費関数

試験途中で何度も有意性検定をすると、無調整では全体の第1種過誤が増える。情報時間 $t \in [0, 1]$ に応じた累積α消費関数 $\alpha(t)$ を指定し、各解析時点の棄却境界を同時分布に基づき定める。例えば2017年医薬問2では $\alpha(t) = 0.05 t^2$。$t = 0.4$ までに消費するαは $0.05 \times 0.4^2 = 0.008$。**各時点の「独立した」αではない**。後半の境界は中間統計量と最終統計量の**相関を考慮した同時確率**で決める。

10.4 打ち切り指示関数・二段階試験

打ち切りは $\delta_i = I(T_i \le C_i)$ など**問題ごとの定義**を一行目に書いて整理。$\delta = 1$ をイベントとする場合と、逆に定義する場合を混同しない（§7.1）。

二段階デザインでは、第1段階の成功数 X_1 に基づき継続条件 $X_1 > r_1$ を設定し、第2段階成功数 X_2 を加えて $X_1 + X_2 > r$ で採択するなど、**事象を分けて和を取る**：

$$P(\text{採択} \mid p) = \sum_{x_1=r_1+1}^{n_1} P_p(X_1 = x_1) P_p\{X_2 > r - x_1\}$$

（例の規則の場合）。その上で帰無仮説下ではα、対立仮説下では検出力を評価（2017年医薬問3）。

第VIII部　実戦用「白紙から再現」チェック

11. 公式確認チェックリスト

問題を解く前に式を見ず、紙に再現する。正答できたら [x] にする。

[A] まず固める（統計数理・医薬共通）

- ☐ $M_X(t)$、$G_X(s)$ の微分と独立和の扱いを説明できる。
- ☐ 指数分布2個の畳み込みからガンマ分布を導き、MGFでも確認できる。
- ☐ 超幾何分布の平均と分散（有限母集団修正）を導出できる。
- ☐ 多項分布の $\mathrm{Cov}(N_i, N_j)$ を指示関数から導ける。
- ☐ 十分統計量・完備統計量・UMVUの違いを説明できる。
- ☐ 推定量のバイアスを2階テイラー展開で n^{-1} の項まで求められる。
- ☐ 検出力を正規分布の棄却域から積分し、必要標本数へ変形できる。
- ☐ 単回帰OLSを微分から導出し、S_{xx}・S_{xy} で書ける。
- ☐ $\mathrm{Var}(AX) = A\Sigma A^\top$ を任意の線形結合に適用できる。
- ☐ 2変量正規の条件付き平均・分散を暗記だけでなく説明できる。
- ☐ ANOVAの $SST = SSB + SSW$ を交差項の消去から導ける。
- ☐ 群間・群内の自由度とF統計量を答えられる。
- ☐ 対比係数 c と分散 $\sigma^2 \sum c_j^2/n_j$ を作れる。
- ☐ CMH検定の層内期待度数・分散を超幾何分布から導ける。
- ☐ McNemarの $(n_{10} - n_{01})^2/(n_{10} + n_{01})$ を導ける。
- ☐ ロジスティック回帰の対数尤度・スコア・Hessianを書ける。

[A] 医薬生物学の基本

- ☐ 符号付き順位と順位和の期待値・分散を区別できる。
- ☐ 感度・特異度・PPV・NPVを条件付き確率で導ける。
- ☐ ROC-AUCと薬物濃度AUCの違いを説明できる。
- ☐ KM、ログランク、Cox部分尤度をそれぞれ書ける。
- ☐ 打ち切りの尤度 $f(t)^\delta S(t)^{1-\delta}$ を導ける。
- ☐ RMST $E\min(T, \tau) = \int_0^\tau S$ を導ける。
- ☐ CIF $F_j(t) = \int_0^t S(u)\lambda_j(u)du$ を説明できる。

- ☐ 生物学的同等性を「2つの片側検定」で判定できる。

[B] 問題選択の幅を広げる

- ☐ WLSと逆分散重み付き平均の推定値・分散を導ける。
- ☐ 2022年医薬問3の $V = ZGZ^\top + R$ を説明できる。
- ☐ Bonferroni、Holm、弱い／強いFWER制御の差を説明できる。
- ☐ 変量効果メタアナリシスの Q と τ^2 の関係を説明できる。
- ☐ Beta–Binomial、Gamma–Poissonの事後分布を計算できる。
- ☐ Rubinのルール $T = W + (1 + 1/M)B$ を使える。
- ☐ AIC・BICで自由パラメータ数 k を正しく数えられる。

12. 1問10分以内の確認ドリル（オリジナル）

Q1：超幾何分布

成功が12個、失敗が18個の計30個から非復元で5個選ぶ。成功数 X の EX と $\mathrm{Var}(X)$ を求めよ。

▶ 答え

Q2：回帰

$x = (1, 2, 3)$、$y = (2, 3, 5)$。切片あり単回帰のOLS $\hat{\beta}, \hat{\alpha}$ を求めよ。

▶ 答え

Q3：共分散

$\mathrm{Var}(X) = 4$、$\mathrm{Var}(Y) = 9$、$\mathrm{Cov}(X, Y) = 3$。$\mathrm{Var}(Y - 2X)$ は？

▶ 答え

Q4：McNemar

対応2値データで $n_{10} = 18, n_{01} = 8$。連続性補正なしの検定統計量は？

▶ 答え

Q5：診断検査

有病率1%、感度90%、特異度95%の検査のPPVは？

▶ 答え

Q6：ANOVA

3群、群サイズが各5の一元配置ANOVA。$SSB = 12, SSW = 24$。F値は？

▶ 答え

Q7：ログランク・CMH

リスク集合が群1に4人、群0に6人。イベント総数2人なら、帰無仮説下の群1イベント期待数と分散は？

▶ 答え

Q8：多重検定

独立な3つの真の帰無仮説を各5%で検定する。FWERは？ Bonferroniの各閾値は？

▶ 答え

Q9：CoxとRMST

指数分布 $T \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ の $\mathrm{RMST}(\tau)$ は？

▶ 答え

Q10：Bayes

$Y_1 = 2$（曝露1）、$Y_2 = 3$（曝露2）、$\lambda \sim \mathrm{Ga}(2, 1)$（形状・率）。事後分布と曝露2の新規観測件数の事後平均は？

▶ 答え

---

13. 残り期間の復習順序と過去問の使い方

1. **数理基盤**（§1–2、§3.3–3.5）：超幾何・多項・MGF・尤度・検出力・回帰を白紙で再現する。
2. **新たな弱点**（§3.1–3.2、§4、§5）：2変量正規→ANOVA→層別検定の順に。各日の最後に関連する過去問1問を解く。
3. **医薬の核**（§6–7）：順位検定・ROC→KM/ログランク/Cox→RMST/BE/競合リスク。
4. **選択幅を拡大**（§8–9）：多重性・縦断・メタ解析・共役分布・欠測の誘導を追えるようにする。
5. **時間が余れば**§10。個別名称の暗記に深入りせず、問題文が与えるモデル・統計量を一般的な期待値・分散・尤度の計算に落とす。

問題選択の運用： 5問を最初に見渡し、各大問について「前半3小問の確実性」「知らない定義が**与えられているか**」「最後の難問に時間を吸われる危険性」で判定する。専門名だけで除外しない。選択した問題は、難しい末尾小問よりも前半の確実な得点を優先する。

復習記録（コピペして使う）

```
日付：
分野・対応節：
対応過去問（年・科目・問）：
自力で再現できた公式／導出：
詰まった理由：[知識不足 / 方針 / 計算 / 時間 / 問題選択]
所要時間：
次回の再挑戦日：
```

14. 重要な注意・参考資料

- 2021–2025年の出題内容を「3問を選べるか」という観点で参考にしたが、**実際の得点率・採点基準・今後の出題を保証するものではない**。難易度には受験者個人差がある。

- **ラプラス事前分布／傾向スコア／中間解析の一部やGLSの一般式**などは、2016–2019年の振り返りを補うための一般論。実際の設問で使うときは、配布された問題文の仮定・パラメータ化・誘導を優先する。
- 練習ドリルは**オリジナル**で、公式過去問ではない。
- 『医療統計学参考書』（共有PDF）の出題対応表・第4章（分割表）、第5章（診断）、第8章（縦断）、第9〜10章（生存）、第11章（検出力・症例数）、第12章（同等性）、第13章（中間解析・多重性）、第14章（欠測・EM）、第15章（Bayes）を、医薬生物学の詳細確認に使う。
- 原典の設問・公式解答が必要なときは、共有フォルダ：統計検定1級過去問 を参照する。